LABORATOR 4 – statistica

EX#1 Presupunem că boala B afectează 2 indivizi din 100. Un test T are următoarea acurateţe: din 100 bolnavi, depistează pozitiv 98, iar din 100 persoane sănatoase (nu au boala B), depistează negativ 95. Creaţi un fişier în Python® prin care să se estimeze numeric:

(a) probabilitatea ca o persoană cu un test pozitiv să aibă boala B;

(b) probabilitatea ca o persoană cu 2 teste pozitive să aibă boala B;

(c) probabilitatea ca o persoană cu un test pozitiv şi unul negativ să aibă boala B.

```
import numpy as np
# Ex 1 a - boala stiind ca are un test pozitiv
N = int(1e6)
B = np.zeros(N)
T = np.zeros(N)
for i in range(N):
    B[i] = 1*(np.random.rand()<0.02)
    if B[i] == 1:
        T[i] = 1*(np.random.rand()<0.98)
    if B[i] == 0:
        T[i] = 1*(np.random.rand()<0.05)

#probabilitatea sa aiba boala stiind ca are 1 test pozitiv
P = np.sum((1*(T==1))*(1*(B==1)))/np.sum(1*(T==1))
#((T==1)*(B==1)) → vector cu 1 doar pentru cei care au boala şi test pozitiv
#1*(T==1) - nr. persoane cu test pozitiv
print(P) # 28%
```

```
#%% Ex 1 b - probabilitatea sa aiba boala stiind ca are 2 teste pozitive
N = int(1e6)
B = np.zeros(N)
T1 = np.zeros(N)
T2 = np.zeros(N)

for i in range(N):
    # generăm boala (2% bolnavi)
    B[i] = 1*(np.random.rand() < 0.02)

    # dacă e bolnav, are 98% şanse ca testul să iasă pozitiv
    if B[i] == 1:
        T1[i] = 1*(np.random.rand() < 0.98)
        T2[i] = 1*(np.random.rand() < 0.98)

    # dacă e sănătos, are 5% şanse să iasă fals pozitiv
    if B[i] == 0:
        T1[i] = 1*(np.random.rand() < 0.05)
        T2[i] = 1*(np.random.rand() < 0.05)

#%% probabilitatea sa aiba boala stiind ca are 2 teste pozitive
P = np.sum((1*(B==1))*(1*(T1==1))*(1*(T2==1))) /
np.sum((1*(T1==1))*(1*(T2==1)))
print(P)
```

```
#%% Ex 1 c - un test pozitiv si unul negativ
import numpy as np
```

```
#%% Ex 1 c - probabilitatea sa aiba boala stiind ca are un test pozitiv si unul negativ
N = int(1e6)
B = np.zeros(N)
T1 = np.zeros(N)
T2 = np.zeros(N)

for i in range(N):
    # generăm boala (2% bolnavi)
    B[i] = 1*(np.random.rand() < 0.02)

    # dacă e bolnav
    if B[i] == 1:
        T1[i] = 1*(np.random.rand() < 0.98)
        T2[i] = 1*(np.random.rand() < 0.98)

    # dacă e sănătos
    if B[i] == 0:
        T1[i] = 1*(np.random.rand() < 0.05)
        T2[i] = 1*(np.random.rand() < 0.05)

#%% probabilitatea sa aiba boala stiind ca are 1 test pozitiv si 1 negativ
conditie = ((T1==1) & (T2==0)) | ((T1==0) & (T2==1))   # una pozitiva si una negativa

P = np.sum((1*(B==1)) * (1*conditie)) / np.sum(1*conditie)
print(P) #0,8%
```

EX#2 Presupunem că probabilitatea să primim un e-mail spam este 20%. Probabilitatea ca un e-mail spam să conţină cuvinte sau expresii dintr-o listă predefintă de cuvinte şi expresii este 80%, iar probabilitatea ca un e-mail care nu este spam să conţină cuvinte sau expresii din lista predefinită este de 15%. Creaţi un fişier în Python® prin care să se estimeze numeric:

(a) probabilitatea ca un e-mail care conţine cuvinte sau expresii din lista predefinită să fie spam;

Cum va fi clasificat e-mailul, ştiind că dacă probabilitatea de la (a) este mai mare de 50%, atunci e-mailul este clasificat ca fiind spam?

```
#%%ex 2

N = int(1e7)

ES = np.zeros(N)

C = np.zeros(N)


for i in range(N):

   ES[i] = 1*(np.random.rand() < 0.2)

   if ES[i] == 1:

      C[i] = 1*(np.random.rand()<0.8)

   if ES[i] == 0:

      C[i] = 1*(np.random.rand()<0.15)


P = np.sum((1*(ES ==1)) * (1*(C==1)))/ np.sum(1*(C==1))

print(P)

# clasificarea emailului

if P > 0.5:

   print("Emailul va fi clasificat ca: SPAM")

else:

   print("Emailul va fi clasificat ca: NU SPAM")
```

EX#3 Presupunem că un sistem cu conducere autonomă are trei tehnologii de semnalare a unui obstacol: cameră, radar şi lidar. Probabilitatea să existe un obstacol este de 2%. Dacă există un obstacol, probabilitatea să se declanşeze alarma via cameră este de 93%, via radar este de 91%, iar via lidar este de 95%. De asemenea, dacă nu există un obstacol, probabilitatea ca o alarmă să fie emisă via cameră este de 6%, via radar de 3%, iar via lidar de 4%. Creaţi un fişier în Python® prin care să se estimeze numeric:

(a) probabilitatea să existe un obstacol ştiind că a fost declanşată alarma via cameră;

(b) probabilitatea să existe un obstacol ştiind că toate cele trei alarme au fost declanşate;

(c) probabilitatea să existe un obstacol ştiind că s-a declanşat o singură alarmă, via cameră.

Indicaţie: Folosiţi simularea aruncării cu moneda măsluită.

Indicaţii Python®: `numpy`, `numpy.random.rand`, `numpy.random.uniform`

```
#ex 3
#a
import numpy as np
N = int(1e5)

O = np.zeros(N)
C = np.zeros(N)

for i in range(N):
    O[i] = 1*(np.random.rand() < 0.02)
    if O[i] == 1:
        C[i] = 1*(np.random.rand() < 0.93)
    if O[i] == 0:
        C[i] = 1*(np.random.rand() < 0.06)
P = np.sum(1*(O==1) & 1*(C==1)) / np.sum(1*(C==1))
print("a: ",P)
```

```
#b
N = int(1e5)

O = np.zeros(N)
C = np.zeros(N)
R = np.zeros(N)
L = np.zeros(N)

for i in range(N):
    O[i] = 1*(np.random.rand() < 0.02)
    if O[i] == 1:
        C[i] = 1*(np.random.rand() < 0.93)
        R[i] = 1*(np.random.rand() < 0.91)
        L[i] = 1*(np.random.rand() < 0.95)
    if O[i] == 0:
        C[i] = 1*(np.random.rand() < 0.06)
        R[i] = 1*(np.random.rand() < 0.03)
        L[i] = 1*(np.random.rand() < 0.04)
P = np.sum((1*(O==1)) & (1*(C==1)) & (1*(R==1)) & (1*(L==1))) /
np.sum((1*(C==1)) & (1*(R==1)) & (1*(L==1)))
print("b: ",P)

#c
N = int(1e5)

O = np.zeros(N)
C = np.zeros(N)
R = np.zeros(N)
L = np.zeros(N)
```

```
for i in range(N):
    O[i] = 1*(np.random.rand() < 0.02)
    if O[i] == 1:
        C[i] = 1*(np.random.rand() < 0.93)
        R[i] = 1*(np.random.rand() < 0.91)
        L[i] = 1*(np.random.rand() < 0.95)
    if O[i] == 0:
        C[i] = 1*(np.random.rand() < 0.06)
        R[i] = 1*(np.random.rand() < 0.03)
        L[i] = 1*(np.random.rand() < 0.04)
P = np.sum((1*(O==1)) & (1*(C==1)) & (1*(R==0)) & (1*(L==0))) /
np.sum((1*(C==1)) & (1*(R==0)) & (1*(L==0 )))
print("c: ",P)
```